FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

27. mars 2026

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE V01

Halvlederdiode; AC-beregninger

ING2509 Elektronikk

AV

August Molander

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**August Molander** **Erlend Sandvik**
Forsøk utført:	**26. mars 2026**
Rapport levert:	**27. mars 2026**

Sammendrag

...

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Halvlederdiode 3
3.1.1 Oppbygning og virkemåte 3
3.1.2 Strøm-spenningkarakteristikk 3
3.2 Zenerdiode 3
3.2.1 Virkemåte 3
3.2.2 Paramtere 3
3.2.3 BZX55/C6V8 3
3.3 Vekselstrøm 4
3.4 Klippekretser 4
3.5 Klipping med en diode 4
3.6 Klipping med to dioder 4
3.7 Likeretting 4
3.7.1 Enveis likeretter 4
3.7.2 Toveis likeretter 4
3.8 Ripple 4
3.8.1 Årsak til ripple 4
3.8.2 Redusere ripple 4
3.8.3 Ripple-faktor 5
3.9 Forhåndsberegninger 5
3.9.1 Enkel klippekrets 5
3.9.2 Utvidet klippekrets 5
3.9.3 Klippekrets med zenerdioder 5
3.9.4 Krets for enveis likeretting 5
3.9.5 Krets for toveis likeretting 5
3.9.6 Toveis likeretter med RC-ledd 5

4 Gjennomføring med måleresultater **6**

5 Diskusjon **7**

6 Konklusjon **8**

A Vedlegg **9**
A.1 Python kode: 9

1. Innledning

...

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097025	1
GW INSTEK GDS-1104B 3	Oscilloskop	821038	1
GW INSTEK SFG-2104	Signalgenerator	924936	1
Noratel	Transformator	AA-98033	1

2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Motstand	1kΩ	1
Motstand	12kΩ	1
Kondensator	$100\mu F$	1
Kondensator	$10\mu F$	1

Tabell 3: Diode komponentliste

Komponenttype	Type	Antall
Si-signaldiode	1N4l48	4
Zener-diode	BZX55/C6V8	1
Zenerdiode	BZX55/C4V7	1

3. Teori

3.1. Halvlederdiode

3.1.1. Oppbygning og virkemåte

PN-overgang, lederretning, sperreretning

3.1.2. Strøm-spenningkarakteristikk

Fremoverbias, bakoverbias, terskelspenning

3.2. Zenerdiode

3.2.1. Virkemåte

Leder i bakoverretning ved zenerspenning

3.2.2. Paramtere

Zenerspenning, effekt, strømområde

3.2.3. BZX55/C6V8

Se oppgavetekst!

3.3. Vekselstrøm

3.4. Klippekretser

3.5. Klipping med en diode

3.6. Klipping med to dioder

3.7. Likeretting

3.7.1. Enveis likeretter

Funksjon, utgangssignal

$$V_{DC} = \frac{V_{peak}}{\pi} \tag{3.1}$$

3.7.2. Toveis likeretter

Funksjon, begge halvperioder utnyttes

$$V_{DC} = \frac{2V_{peak}}{\pi} \tag{3.2}$$

3.8. Ripple

Hva er ripple?

3.8.1. Årsak til ripple

3.8.2. Redusere ripple

Kondensator filter

3.8.3. Ripple-faktor

3.9. Forhåndsberegninger

3.9.1. Enkel klippekrets

3.9.2. Utvidet klippekrets

3.9.3. Klippekrets med zenerdioder

3.9.4. Krets for enveis likeretting

3.9.5. Krets for toveis likeretting

3.9.6. Toveis likeretter med RC-ledd

4. Gjennomføring med måleresultater

...

5. Diskusjon

6. Konklusjon

...

A. Vedlegg

A.1. Python kode: